FIPS 드라이브를 지원하는 클러스터를 생성합니다

Element Software

NetApp
February 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/storage/task_system_manage_fips_avoid_mixing_nodes_for_fips_drives.html on February 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

FIPS 드라이브를 지원하는 클러스터를 생성합니다 1
FIPS 드라이브에 노드를 혼합하지 마십시오 1
유휴 데이터 암호화 사용 1
노드가 FIPS 드라이브 기능을 지원할 수 있는지 확인합니다 2
FIPS 드라이브 기능을 사용하도록 설정합니다 2
FIPS 드라이브 상태를 확인합니다 3
FIPS 드라이브 기능 문제를 해결합니다 3

FIPS 드라이브를 지원하는 클러스터를 생성합니다

많은 고객 환경에서 솔루션을 배포하는 데 있어 보안은 점점 더 중요해지고 있습니다. FIPS(Federal Information Processing Standards)는 컴퓨터 보안 및 상호 운용성에 대한 표준입니다. 사용되지 않는 데이터에 대한 FIPS 140-2 인증 암호화는 전체 보안 솔루션의 구성 요소입니다.

- "FIPS 드라이브에 노드를 혼합하지 마십시오"
- "유휴 데이터 암호화 사용"
- "노드가 FIPS 드라이브 기능을 지원할 수 있는지 확인합니다"
- "FIPS 드라이브 기능을 사용하도록 설정합니다"
- "FIPS 드라이브 상태를 확인합니다"
- "FIPS 드라이브 기능 문제를 해결합니다"

FIPS 드라이브에 노드를 혼합하지 마십시오

FIPS 드라이브 기능을 사용하도록 준비하기 위해 일부 드라이브는 FIPS 드라이브를 사용할 수 있고 일부 드라이브는 사용할 수 없는 노드를 혼합하지 말아야 합니다.

클러스터는 다음과 같은 조건을 기준으로 FIPS 드라이브를 준수합니다.

- 모든 드라이브는 FIPS 드라이브로 인증됩니다.
- 모든 노드는 FIPS 드라이브 노드입니다.
- 저장된 데이터 암호화(EAR)가 활성화되었습니다.
- FIPS 드라이브 기능이 설정되어 있습니다. FIPS 드라이브 기능을 활성화하려면 모든 드라이브와 노드가 FIPS를 지원하고 Encryption at Rest를 활성화해야 합니다.

유휴 데이터 암호화 사용

클러스터 전체의 유휴 암호화를 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 기능은 기본적으로 사용되지 않습니다. FIPS 드라이브를 지원하려면 사용되지 않는 데이터에 대한 암호화를 설정해야 합니다.

1. NetApp Element 소프트웨어 UI에서 * 클러스터 * > * 설정 * 을 클릭합니다.
2. 저장 시 암호화 사용 * 을 클릭합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- 클러스터에 대한 암호화를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

노드가 FIPS 드라이브 기능을 지원할 수 있는지 확인합니다

NetApp Element 소프트웨어 GetFipsReport API 메서드를 사용하여 스토리지 클러스터의 모든 노드가 FIPS 드라이브를 지원할 준비가 되었는지 확인해야 합니다.

결과 보고서에는 다음 상태 중 하나가 표시됩니다.

- 없음: 노드가 FIPS 드라이브 기능을 지원할 수 없습니다.
- 부분: 노드가 FIPS를 지원하지만 모든 드라이브가 FIPS 드라이브는 아닙니다.
- 준비됨: 노드가 FIPS를 지원하며 모든 드라이브가 FIPS 드라이브로 장착되거나 드라이브가 없습니다.

단계

1. Element API를 사용하여 스토리지 클러스터의 노드와 드라이브가 다음을 입력하여 FIPS 드라이브를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   게피프스보고서

2. Ready(준비) 상태가 표시되지 않은 노드를 확인하여 결과를 검토합니다.
3. Ready 상태가 표시되지 않은 노드의 경우 드라이브가 FIPS 드라이브 기능을 지원할 수 있는지 확인합니다.
   - Element API를 사용하여 'GetHardwareList'를 입력합니다
   - DriveEncryptionCapabilityType * 의 값을 확인합니다. "FIPS"인 경우 하드웨어에서 FIPS 드라이브 기능을 지원할 수 있습니다.

     에서 GetFipsReport 또는 ListDriveHardware에 대한 자세한 내용을 참조하십시오 "요소 API 참조입니다".

4. 드라이브가 FIPS 드라이브 기능을 지원할 수 없는 경우 하드웨어를 FIPS 하드웨어(노드 또는 드라이브)로 교체합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

FIPS 드라이브 기능을 사용하도록 설정합니다

NetApp Element 소프트웨어 "EnableFeature" API 메소드를 사용하여 FIPS 드라이브 기능을 활성화할 수 있습니다.

저장 시 암호화 기능은 클러스터에서 활성화해야 하며, GetFipsReport가 모든 노드에 대해 준비 상태를 표시할 때 표시된 대로 모든 노드와 드라이브는 FIPS를 사용할 수 있어야 합니다.

단계

1. Element API를 사용하여 다음을 입력하여 모든 드라이브에서 FIPS를 사용하도록 설정합니다.

   EnableFeature params: FipsDrives

자세한 내용을 확인하십시오

- "Element API를 사용하여 스토리지를 관리합니다"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

FIPS 드라이브 상태를 확인합니다

NetApp Element 소프트웨어 GetFeatureStatus API 메소드를 사용하여 FIPS 드라이브 기능이 클러스터에서 활성화되어 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 API 메소드에는 FIPS 드라이브 사용 상태가 true인지 false인지 여부가 표시됩니다.

1. Element API를 사용하여 다음을 입력하여 클러스터의 FIPS 드라이브 기능을 확인합니다.

   GetFeatureStatus입니다

2. GetFeatureStatus API 호출 결과를 검토합니다. FIPS Drives enabled 값이 True인 경우 FIPS 드라이브 기능이 활성화됩니다.

   ```
   {"enabled": true,
   "feature": "FipsDrives"
   }
   ```

자세한 내용을 확인하십시오

- "Element API를 사용하여 스토리지를 관리합니다"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

FIPS 드라이브 기능 문제를 해결합니다

NetApp Element 소프트웨어 UI를 사용하면 FIPS 드라이브 기능과 관련된 시스템의 클러스터 장애 또는 오류에 대한 알림을 볼 수 있습니다.

1. Element UI를 사용하여 * Reporting * > * Alerts * 를 선택합니다.
2. 다음을 비롯한 클러스터 장애를 찾습니다.
   - FIPS 드라이브가 일치하지 않습니다
   - FIPS는 규정 준수를 위반합니다
3. 해결 방법은 클러스터 오류 코드 정보를 참조하십시오.

자세한 내용을 확인하십시오

- 클러스터 고장 코드
- "Element API를 사용하여 스토리지를 관리합니다"
- "SolidFire 및 요소 리소스 페이지입니다"
- "vCenter Server용 NetApp Element 플러그인"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.